



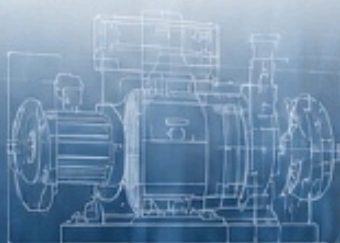
COMITÊ DE

MANUTENÇÃO Industrial

Técnicas, práticas e transformação



STATUS DO EQUIPAMENTO
SAÚDE: 92%



NESTA EDIÇÃO

COMITÊ DE MANUTENÇÃO

Associação Brasileira de
Manutenção e Gestão de
Ativos

DIRETORIA TÉCNICA

Comitês Setoriais &
Governança de Confiabilidade

CONTATO & PAUTAS

comites@abraman.org.br
abraman.org.br

CIRCULAÇÃO

Distribuição técnica exclusiva
para associados e
profissionais do setor.

- 03 O COMITÊ DE MANUTENÇÃO**
Propósito institucional e a integração transversal com os setores.
- 04 O PAPEL DO COMITÊ & MEMBROS**
Missão técnica, governança e o que se espera dos integrantes.
- 05 ENTREGAS & GERAÇÃO DE VALOR**
Produtos técnicos, capacitação, referências e impacto setorial.
- 06 EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO**
Infográfico oficial das 4 gerações e maturidade técnica.
- 07 GESTÃO DE ATIVOS (ISO 55001)**
Infográfico comparativo: Ciclo de vida x Capacidade funcional.
- 08 GLOSSÁRIO VISUAL & KPIS**
MTBF, MTTR, OEE, RCM, FMEA e métricas financeiras.
- 09 OS 15 PILARES DA MANUTENÇÃO**
A matriz completa de maturidade e diretrizes do Comitê.
- 10 CONFIABILIDADE & CURVA P-F**
Detecção precoce, Bad Actors e Defect Elimination.
- 11 MANIFESTO ESTRATÉGICO**
A manutenção como motor de valor e sustentabilidade.
- 12 PANORAMA DOS SETORES NO BRASIL**
Fundamentos comuns universais e os 15 setores industriais.
- 13 DIFERENÇAS E RISCOS POR SETOR**
Regimes operacionais, criticidade e consequências da falha.
- 14 O FUTURO: IA, 4.0 & ESG**
Transformação digital, digital twins e sustentabilidade.
- 15 ASSOCIE-SE À ABRAMAN**
Benefícios exclusivos, normas ABNT e comunidade técnica.

O COMITÊ DE MANUTENÇÃO

O ponto de encontro e convergência técnica de quem move a engenharia de manutenção e a confiabilidade de ativos no Brasil.

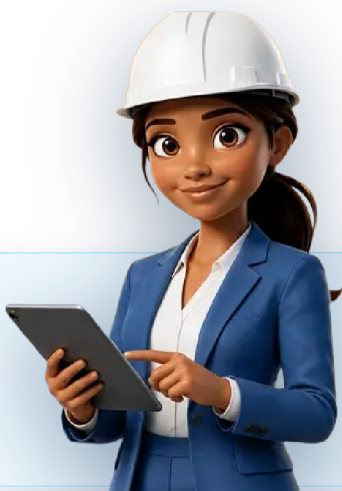
A **ABRAMAN** é a entidade de referência nacional no desenvolvimento técnico e estratégico da comunidade de manutenção. O **Comitê de Manutenção** atua como o guardião dos métodos, normas e boas práticas operacionais.

Enquanto os comitês setoriais tratam das especificidades de seus mercados, o Comitê de Manutenção provê os **fundamentos metodológicos universais** aplicados a qualquer ativo.

Nossa missão é conectar o chão de fábrica à diretoria corporativa, demonstrando que a manutenção é uma **alavanca estratégica de geração de valor e sustentabilidade**.

Através de cartilhas, grupos de trabalho e pesquisas nacionais, capacitamos profissionais para liderar a transformação do setor.

"A manutenção não é um fim em si mesma, mas a viabilizadora de que os ativos cumpram sua missão com segurança e máxima rentabilidade."



Manutenção em Foco como Estratégia de Valor

Conectando pessoas, processos de classe mundial e inovação contínua para elevar a maturidade em todo tipo de ativo.

O PAPEL DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO

Transformando a experiência prática e técnica de seus integrantes em **ações concretas, referenciais e produtos aplicáveis** que geram valor para o setor.

Missão & Propósito Institucional

O Comitê de Gerenciamento da Manutenção é um espaço de colaboração técnica, construção de conhecimento e desenvolvimento de soluções. Mais do que um fórum de debates, sua missão primordial é transformar a vivência dos especialistas em metodologias disseminadas e aplicadas transversalmente em todos os setores da indústria nacional.

O QUE SE ESPERA DOS MEMBROS DO COMITÊ

1. Participação Regular

Presença assídua nas reuniões plenárias e atividades programadas.

2. Debates & Decisões

Contribuição técnica ativa com visão crítica e soluções de engenharia.

3. Grupos de Trabalho (GTs)

Integração direta em subcomitês e frentes temáticas especializadas.

4. Produção Técnica

Apoio na elaboração de cartilhas, guias, recomendações e relatórios.

5. Capacitação Setorial

Identificação de necessidades de qualificação e tendências emergentes.

6. Boas Práticas

Compartilhamento de dados, referências de mercado e cases de sucesso.

7. Integração & Parcerias

Conexão estratégica com empresas, universidades e centros de ensino.

8. Agente Multiplicador

Disseminação contínua das metodologias e padrões técnicos da ABRAMAN.

"A participação no Comitê exige comprometimento, colaboração e contribuição ativa para a construção coletiva de soluções que atendam às necessidades atuais e futuras do mercado."

ENTREGAS & GERAÇÃO DE VALOR

Iniciativas estruturadas e produtos técnicos tangíveis desenvolvidos para **fortalecer a manutenção como função estratégica** de alta performance.

ENTREGAS E RESULTADOS ESPERADOS

1 Referenciais Técnicos

Documentos nacionais, metodologias padronizadas e cartilhas de referência.

2 Publicações Guiadas

Guias práticos, manuais de aplicação operacional e publicações temáticas.

3 Educação Continuada

Novos cursos de qualificação e foco no desenvolvimento de competências críticas.

4 Grupos de Benchmarking

Troca contínua de experiências, métricas de confiabilidade e lições aprendidas.

5 Eventos & Workshops

Encontros setoriais, fóruns regionais e debates presenciais e virtuais.

6 Academia & Normalização

Integração com universidades, comitês ABNT/ISO e entidades internacionais.

Compromisso com a Geração de Valor

Todas as ações do Comitê estão alinhadas a transformar conhecimento coletivo em valor real. A efetividade é medida pela capacidade de gerar impacto positivo, fortalecer a comunidade técnica e impulsionar uma gestão cada vez mais eficiente, confiável e sustentável.

MENSAGEM FINAL DO COMITÊ

"Da experiência individual ao conhecimento coletivo. Do conhecimento coletivo à prática. Da prática à geração de valor para todo o setor."

DA QUEBRA AO VALOR

A evolução histórica da manutenção: superando o conserto reativo para se consolidar como motor da gestão de risco, inteligência preditiva e sustentabilidade 4.0.



MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ATIVOS

Segundo a norma ABNT NBR ISO 55001, a Gestão de Ativos (estratégica) e a Gestão da Manutenção (tática) formam uma parceria integrada inseparável:



GLOSSÁRIO & MÉTRICAS

As siglas e indicadores fundamentais que nivelam a linguagem técnica do chão de fábrica à diretoria corporativa:

MTBF (Mean Time Between Failures): Tempo médio entre falhas. Mede a Confiabilidade pura do ativo.

MTTR (Mean Time to Repair): Tempo médio para reparo. Mede a Manutenibilidade e agilidade da equipe.

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Eficiência global = Disponibilidade × Performance × Qualidade.

PPCM: Planejamento, Programação e Controle da Manutenção. O cérebro logístico da área.

RCM (Reliability Centered Maintenance): Manutenção Centrada na Confiabilidade para mitigar modos de falha.

FMEA / FMECA: Análise preventiva de modos de falha, efeitos e criticidade de risco.

RCA (Root Cause Analysis): Análise de Causa Raiz para bloqueio definitivo de quebras recorrentes.

LCC (Life Cycle Cost): Custo total do ciclo de vida somando CAPEX + OPEX + Descarte.



Linguagem de Negócios & Board Executivo: Traduzir métricas técnicas em indicadores financeiros (perdas evitadas, produtividade e EBITDA) é a principal competência do líder moderno para posicionar a manutenção como motor de valor.

OS 15 PILARES DA MANUTENÇÃO

"O Comitê de Manutenção da Abramam" buscará, sempre, avaliar minimamente os pilares que suportam à operação em qualquer tipo de negócio. Isso inclui projetos de auditorias, boas práticas, procedimentos, e orientações sobre o que deve ser feito em uma gestão de excelência!

1. Estratégia Política e visão de longo prazo.	2. SSMA Segurança, saúde e meio ambiente.	3. Ciclo de Vida Da especificação ao descarte.
4. Confiabilidade Curva P-F e Defect Elimination.	5. Informação Taxonomia, dados e CMMS/ERP.	6. Desempenho Gestão à vista, metas e KPIs.
7. Planejamento Pacotes de trabalho e PPCM.	8. Execução Controle de qualidade técnico.	9. Infra 4.0 Ferramental e 5S.
10. Financeira Orçamento e Base Zero.	11. Contratados Gestão e fiscalização.	12. Materiais Almoxarifado e kitting.
13. Lubrificação Controle de contaminação.	14. Paradas Caminho crítico PERT/CPM.	15. Equipe Matriz de competências.

CONFIABILIDADE & CURVA P-F

Como a detecção precoce pela Curva P-F e a Eliminação de Defeitos (DE) transformam a estabilidade operacional da indústria:

A CURVA P-F NA PRÁTICA

- **P (Falha Potencial):** O ponto em que a anomalia é detectada por ensaios preditivos (ultrassom, vibração ou óleo). O custo de reparo é mínimo e planejado.
- **F (Falha Funcional):** A perda total da função requerida, resultando em quebra catastrófica e parada com custo até 10 vezes maior.

DEFECT ELIMINATION (DE)

Mais de **70% das perdas industriais** decorrem de microparas e pequenos defeitos repetitivos, e não de grandes catástrofes.

Grupos multidisciplinares atuam diretamente no chão de fábrica para identificar a causa raiz e eliminar o defeito no ato.

"O melhor reparo é aquele que nunca precisou ser feito porque a causa raiz foi eliminada antes da falha."

| manifesto & posicionamento estratégico

COMITÊ DE

MANUTENÇÃO Industrial

Técnicas, práticas e transformação

"A MANUTENÇÃO tornou-se fundamental na estratégia organizacional, sendo um dos pilares da gestão de ativos, afinal, Manutenção não é apenas conservar equipamentos, pelo contrário, **é garantir que o negócio continue funcionando, evoluindo e gerando valor!**"

SETORES NO BRASIL & ELEMENTOS COMUNS

Embora as prioridades e consequências variem, os **fundamentos de uma boa gestão de manutenção** são universais em todos os negócios.

Setores com Manutenção Relevante no Brasil

ELEMENTO COMUM	APLICAÇÃO UNIVERSAL	RESULTADO ESPERADO
Conhecimento do Ativo	Cadastro técnico, taxonomia e localização física.	Base confiável para decisão.
Análise de Criticidade	Matriz de risco (Segurança, Meio Ambiente, Produção).	Priorização correta de recursos.
Planejamento & PPCM	Escopo, materiais, Hh, ferramentas e janelas.	Máxima produtividade da mão de obra.
Inspeção & Preditiva	Monitoramento de condição (óleo, vibração, termografia).	Deteção precoce da degradação.
Gestão de Falhas & RCA	Análise de causa raiz e bloqueio de reincidências.	Eliminação dos <i>Bad Actors</i> .

DIFERENÇAS & IMPACTO DA FALHA

A estratégia é moldada pelo regime operacional, severidade ambiental e pelas **consequências específicas da falha**:

TIPO DE NEGÓCIO	CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS	PRIORIDADE & EXEMPLOS
1. PETROQUÍMICA & O&G	Processo contínuo 24/7, fluidos inflamáveis, alta pressão e NR-13.	Segurança de Processo (PSM): Integridade mecânica, SIL e vasos de pressão.
2. SUCROENERGÉTICO	Sazonalidade extrema: 8 meses de safra e 4 meses de entressafra.	Disponibilidade na Safra: Overhaul total de moendas, turbinas e caldeiras.
3. PAPEL & CELULOSE	Regime 24/7/365, ambientes úmidos, corrosão e alta integração.	Grandes Paradas (PGs): Digestores, secadores e máquinas de papel.
4. MINERAÇÃO & SIDERURGIA	Ambientes severos, abrasão, poeira pesada, impacto e metal líquido.	Disponibilidade Física: Caminhões fora de estrada, britadores e alto-fornos.
5. ALIMENTOS & BEBIDAS	Risco sanitário, normas de higiene e limpeza CIP frequente.	Segurança Alimentar: Lubrificantes atóxicos (grau H1) e esterilidade.
6. ENERGIA & SANEAMENTO	Rede interligada nacional (ONS), subestações e elevatórias contínuas.	Confiabilidade de Fornecimento: Termografia, transformadores e bombas de água.
7. PORTOS & LOGÍSTICA	Exposição marinha severa e janelas síncronas de atracação.	Fluxo de Carga: Shiploaders, guindastes STS e transportadores.
8. CONSTRUÇÃO CIVIL	Canteiros dinâmicos, intempéries e equipamentos de elevação.	Segurança no Canteiro: Gruas, conformidade NR-18 e integridade estrutural.
9. TRANSPORTE & FERROVIÁRIO	Frotas rodoviárias e malha ferroviária pesada contínua.	Disponibilidade Logística: Gestão de pneus, rodeiros e sinalização de via.
10. HOSPITALAR & SAÚDE	Ambientes críticos 24/7, UTI, salas cirúrgicas e suporte à vida.	Risco Imediato à Vida: No-breaks, geradores e HVAC com filtragem estéril.
11. AVIAÇÃO & DEFESA	Ativos móveis, tolerância zero a falhas e certificação estrita (MSG-3).	Aeronavegabilidade: Ciclos de voo, rastreabilidade e redundância tripla.

"Uma parada de 10 minutos pode ser perda financeira numa fábrica, atraso num porto, perda de safra no campo ou risco à vida na aviação."

O FUTURO: IA, 4.0 & ESG

A engenharia de manutenção no centro da transformação digital e da sustentabilidade corporativa:

MANUTENÇÃO PRESCRITIVA & IA

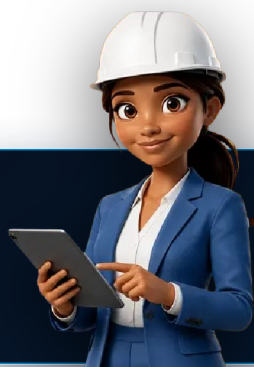
Algoritmos de Machine Learning que não apenas predizem a anomalia, mas recomendam o ajuste operacional exato para evitar o dano.

GÊMEOS DIGITAIS (DIGITAL TWINS)

Simulações virtuais em tempo real de ativos complexos sob condições extremas de estresse operacional.

O MOTOR DO ESG

- **E (Ambiental):** Máquinas alinhadas economizam energia; vedações íntegras evitam vazamentos.
- **S (Social):** Confiabilidade de ativos previne acidentes e protege a vida humana.
- **G (Governança):** Rastreabilidade digital e dados auditáveis.



O PROFISSIONAL DO FUTURO • 4.0 & ESG

Unindo a inteligência analítica de dados, IoT, gêmeos digitais e sustentabilidade à excelência operacional.

ASSOCIE-SE À ABRAMAN

Faça parte da maior rede de engenharia de manutenção e gestão de ativos do país. Ao se associar, você desfruta de benefícios estratégicos e conteúdos exclusivos:

"Ao se associar à ABRAMAN, você impulsiona sua carreira técnica, tem acesso a normas gratuitas e conecta-se diretamente aos líderes do setor no Brasil."

Networking Qualificado

Conexão direta com especialistas e líderes de grandes corporações.

Descontos Exclusivos

Valores reduzidos em cursos de capacitação e no Congresso CBMGA.

Normas ABNT Gratuitas

Acesso integral às normas oficiais NBR 5462 e NBR 5674.

Conteúdo de Ponta

Acesso à Revista Digital e aos anais técnicos dos congressos.

Clube de Vantagens

Parcerias exclusivas em serviços, ferramentas e consultorias.

Comitês Técnicos

Participação em grupos de trabalho, pesquisas e benchmarking.



COMUNIDADE ABRAMAN

CADASTRO SIMPLES, RÁPIDO E 100% DIGITAL

Caminhe conosco no fortalecimento da Engenharia e Gestão de Ativos!

ASSOCIE-SE JÁ



COMITÊ DE **MANUTENÇÃO**

Técnicas, práticas e transformação.

ANÁLISE DE VIBRAÇÃO



STATUS DO EQUIPAMENTO

SAÚDE: 92%



abraman
associação brasileira
de manutenção e gestão de ativos

abraman
associação brasileira
de manutenção e gestão de ativos

abraman.org.br

